

(1)

Donne la possibilité de multiplier des probas entre elles

16/10

Probabilité conditionnelles et indépendance

Exemple: sert à qualifier l'apport d'information sur les probas

Population: F et H

{ femmes } { hommes }

$T_1 = \{ \text{individus taille} \leq \text{moyenne} \}$

$T_2 = \{ \text{ " " " } > \text{moyenne} \}$

$$P(F) = 0,5$$

$$P(T_1) = 0,5$$

Sachant qu'un individu est une femme. Quelle est la proba d'être dans T_1 ?

$$\frac{P(T_1 \cap F)}{P(F)} = P_F(T_1) = \frac{\frac{P(T_1 \cap F)}{P(F)}}{\frac{P(F)}{P(F)}}$$

Def: (Proba conditionnelle)

Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace de probas

Soit A un évnt tel que $P(A) > 0$

La proba conditionnelle par rapport à A est notée P_A

$$P_A: \begin{matrix} A \rightarrow [0, 1] \\ B \rightarrow \frac{P(B \cap A)}{P(A)} \end{matrix}$$

$$P(B|A) = P_A(B) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)}$$

Def: (Évts indépendants): Soient A, B $\in \mathcal{A}$ deux évts

(2)

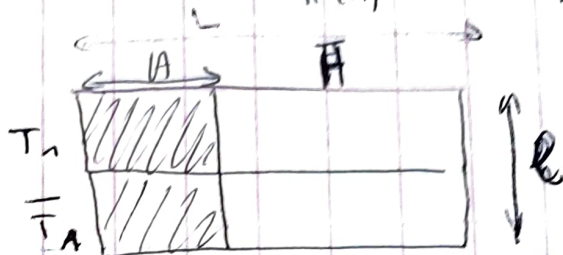
On dit que A et B sont indépendants si

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Exemple: Soient A et B indépendants

$$P(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{P(A) \cdot P(B)}{P(A)}$$

Exemple:



$$P_H(T_1) = \frac{P(T_1 \cap H)}{P(H)} = \frac{H \times T_1}{H \times l} = \frac{T_1}{l}$$

Exemple: Soient A et B tq $A \cap B = \emptyset$

$$P(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0}{P(A)} = 0$$

Si A et B indépendants : $0 = P(B) = P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$
 $\Rightarrow P(A) = 0$ ou $P(B) = 0$

Exercice:

$$\text{Soit } \Omega = \{ (b, c), b \in \{b_1, b_2\} \\ c \in \{c_1, c_2\} \}$$

$$= \{b_1, b_2\} \times \{c_1, c_2\}$$

10 objets de forme b_1 $\rightarrow$ 7 de couleur c_1
 $\rightarrow$ 3 de couleur c_2

20 objets de forme b_2 $\rightarrow$ 6 c_1
 $\rightarrow$ 14 c_2

③

On tire aléatoirement une bille - et on enregistre sa couleur c_1 .
 Probabilité qu'il soit de couleur b_1 .

	c_1	c_2
b_1	7	3
b_2	6	14

$$P_{c_1}(F_1) = \frac{7}{7+6} = \frac{7}{13}$$

$$P_{c_1}(F_1) = \frac{P(F_1 \cap c_1)}{P(c_1)} = \frac{\frac{7}{30}}{\frac{13}{30}}$$

Les événements F_1 et c_1 sont-ils indépendants ?

Si F_1 et c_1 indépendants

$$P(F_1 \cap c_1) = P(F_1) \times P(c_1)$$

$$7 = 10 \times \frac{13}{30}$$

$$7 = \frac{1}{3} \times 13$$

Formule de Bayes :

$$P_B(A) = \frac{P_A(B)}{P(B) \times P(A) + P_{\bar{A}}(B) \times P(\bar{A})}$$

Preuve :

$$P_A(B) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} = \frac{P_B(A) \times P(B)}{P(A)}$$

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B})$$

$$\rightarrow P(A) = P_B(A) P(B) + P_{\bar{B}}(A) \times P(\bar{B})$$

Exemple: Un sondage sur une population - 40% cadres
60% ouvriers

On sait que 20% des cadres parlent anglais

10% " ouvriers " "

On tire un individu au hasard, il parle anglais. Quelle est la probabilité qu'il soit ouvrier?

$$P_C(A) = 0,2 \text{ et } P_O(A) = 0,1$$

$$\text{calculer } P_A(O) = \frac{P(A \cap O)}{P(A)}$$

$$P(A) = P(A \cap C) + P(A \cap O)$$

$$= P_C(A) \times P(C) + P_O(A) \times P(O)$$

$$= 0,2 \times 0,4 + 0,1 \times 0,6$$

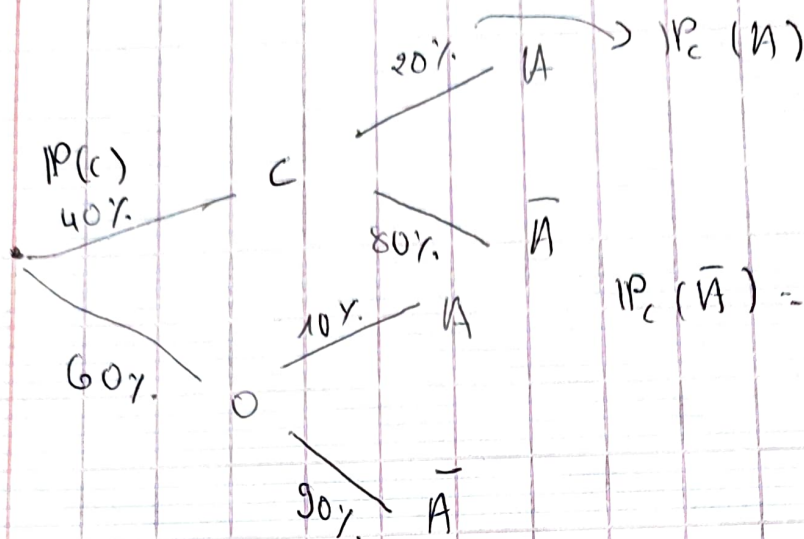
$$= 0,08 + 0,06 = 0,14$$

$$P(A \cap O) = 0,06$$

$$P_A(O) = \frac{6 \cdot 10^{-2}}{14 \cdot 10^{-2}} = \frac{3}{7}$$

⑤

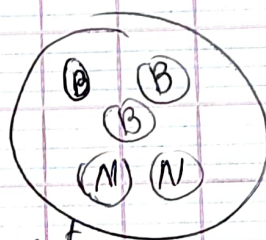
Arbres de probabilités



$$P_C(\bar{A}) = P(\bar{A} \cap C) = 40\% \times 40\%$$

Exemple :

Une urne



On tire 3 boules successivement

On remet la boule si elle est noire.

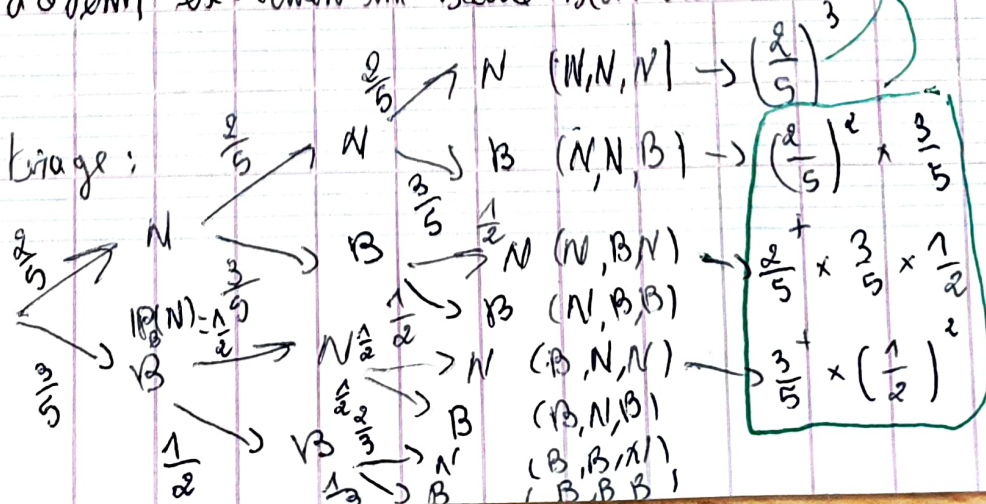
On la remet pas sinon.

$$\Omega = \{B, N\}^3$$

1/ $P(\Omega(N, N, N)) = ?$

2/ P d'obtenir exactement une boule blanche.

1/ 1^{er} tirage :



(6)

$$\begin{aligned} P(N_1 \cap N_2 \cap N_3) &= P(N_3) \times P(N_1 \cap N_2) \\ &= P(N_3) \times \underbrace{P(N_2) \times P(N_1)}_{N_1} \end{aligned}$$

Exercice : 60% que la personne soit criminelle
7% de la population est gauchère
J'apprend que le coupable est gauchère